

Manuel d'utilisateur : Interface de Simulation Thermique

Bienvenue dans le manuel d'utilisateur !

Cette application vous permet de simuler la distribution de la température sur une plaque thermique. Vous pouvez configurer différents paramètres tels que la position des thermistances, les caractéristiques du matériau, et bien plus encore.

Étapes pour utiliser l'application:

- 1. Saisissez les valeurs des paramètres de simulation.*
- 2. Cliquez sur « Lancer Simulation » pour démarrer.*
- 3. Surveillez l'évolution de la température pendant la simulation.*

1. Précision sur les paramètres

Thermistances:

Les thermistances permettent de mesurer la température en différents points de la plaque. Les positions de celles-ci sont à spécifier en se basant sur l'image présente dans l'interface.

TEC:

La section TEC est pour l'actuateur thermoélectrique. Les positions sont aussi déterminées en se basant sur l'image incluse dans l'interface. Les coefficients a et b , mentionnés dans cette section, sont reliés au couplage entre l'actuateur et la plaque. Pour cette simulation, il a été assumé que l'actuateur thermoélectrique transfère une puissance thermique stable à la plaque qui dépend uniquement du courant qui lui est procuré. Pour le modéliser, un polynôme de degré deux, qui représente la relation entre la puissance thermique absorbée par la plaque et le courant, est utilisé. **Les coefficients ajustables sont donc les coefficients de ce polynôme.**

Détails de la simulation:

Cette section permet de contrôler la simulation comme l'utilisateur le désire.

- *Temps de simulation:* représente la durée totale désirée pour la simulation.
- *Échelons de courant et durées:* il est possible de spécifier un premier échelon de courant à appliquer sur la plaque ainsi que la durée de cet échelon. Cela laisse la liberté à l'utilisateur de pouvoir tester deux régimes différents dans une même simulation.

Exemple: échelon 1, durée 100s et échelon 2, durée 200s → un échelon de courant de la valeur de l'échelon 1 sera envoyé à la plaque pendant 100s et ensuite, un échelon de courant de la valeur de l'échelon 2 sera envoyé à la plaque à partir de 100s pendant 200s.

- *Perturbation:* il est possible de spécifier une perturbation supplémentaire en puissance à appliquer en un point précis sur la plaque. Le délai avant d'appliquer celle-ci peut aussi être spécifié. Par exemple, un délai de 100s signifie que la simulation commencera sans perturbation supplémentaire, mais qu'à partir de 100s, la perturbation sera appliquée à l'endroit spécifié jusqu'à la fin de la simulation.

2. Restrictions et contraintes

Pour assurer la stabilité de la simulation et la cohérence physique des résultats, certaines contraintes doivent être respectées :

- *Échelon de courant maximal:* la simulation supporte un échelon de courant allant jusqu'à $\pm 3 \text{ A}$.
- *Température initiale:* doit être définie dans un intervalle réaliste pour éviter les instabilités numériques. Le présent simulateur est optimal sur une plage de températures entre 20°C et 30°C. **Une température initiale en dehors de cette plage peut tout de même fonctionner, mais peut être instable et ne pas représenter la réalité.**
- *Durées et dimensions:* toutes les durées et dimensions spécifiées dans la simulation ne peuvent être des valeurs négatives.
- *Positions:* toutes les positions spécifiées doivent être dans la plaque (thermistances, TEC, perturbation).

3. Gestion des erreurs

L'interface génère des erreurs dans les cas suivants :

- Une valeur non numérique est saisie. **Note: les chiffres à virgules doivent être écrits avec des points.**
- Une valeur **négative** est saisie dans un champ où ce n'est pas permis.
- Une position ou une dimension **dépasse** les limites de la plaque.
- Un échelon trop élevé ou trop bas qui ne permettra pas de représenter la réalité est entré. La simulation va, cependant, **tout de même s'effectuer.**

En cas d'erreur, un message s'affichera pour vous inviter à corriger les valeurs incorrectes.

4. Fonctionnalités supplémentaires

- *Charger Paramètres*: permet de charger un fichier JSON enregistré contenant une configuration précédente.
- *Lancer Simulation*: exécute la simulation avec les paramètres saisis dans l'interface.
- *Enregistrer Paramètres*: permet de sauvegarder, à l'endroit désiré, les paramètres actuels dans un fichier JSON.
- *Enregistrer les résultats*: permet de sauvegarder, à l'endroit désiré, les résultats des courbes des trois thermistances dans un fichier CSV.